ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

# 78 Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Найзағай, неон жарнамасы, солтүстік шұғыла – бұлардың ортақ физикасы неде?**



## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Газ қалыпты күйде** | **А.** Электрон зеңбірегі, ауытқытқыш пластиналар, люминесцентті экран (осциллограф). |
| **2. Разряд түрлері** | **Б.** Термоэлектрондық эмиссия (қыздырылған катод). |
| **3. Вакуумда ток** | **В.** Диэлектрик; иондалғанда өткізгіш болады. |
| **4. ЭСТ** | **Г.** Солғын (неон), ұшқынды (найзағай), доғалық (дәнекерлеу), тәждік. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң және теріс иондар
   - (B) Нейтрондар
   - (C) Тек электрондар
   - (D) Кемтіктер

2. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = kU
   - (B) m = ρV
   - (C) m = kIt
   - (D) m = I/kt

3. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Электрондар
   - (B) Иондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Протондар

4. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Екі есе артады
   - (B) Шексіз артады
   - (C) Нөлге тең болады
   - (D) Өзгермейді

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Газ разрядының 4 түрін ата.**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Пластиналар арасындағы өріс ($E = 10^4$ В/м) электронды қандай үдеумен ауытқытады?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Солтүстік шұғыланың пайда болуын газ разряды және Жердің магнит өрісімен байланыстырып түсіндір.**

### Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

### Үй тапсырмасы

- A §45; 3 есеп.
- B Үйдегі газразрядты шамдарды (люминесцентті) табу.
- C Плазма – заттың төртінші күйі туралы.

# Мұғалімге: жауаптар

Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

**Сәйкестендір:** 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А

**Тест:** 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — С

**А деңгейі:** Солғын, ұшқынды, доғалық, тәждік.

**В деңгейі:** $a = eE/m \approx 1{,}76 \cdot 10^{15}$ м/с².

**С деңгейі:** Күн желінің зарядталған бөлшектері магнит өрісі бойымен полюстерге түсіп, атмосфера газдарын қоздырады.